分数の方程式 解き方ガイド 練習プリント（全20問）の解説

例題の解き方をまねすれば、ほかの問題も同じ手順で解けます。まず下の「基本の4ステップ」をおぼえよう。

基本の4ステップ

1. **分母をはらう**：分母の最小公倍数を、両辺の**全部の項**にかける（小数があれば10倍・100倍）
2. **かっこを外す**：分配法則で計算する
3. **移項する**：x の項を左、数を右へ。移すときは**符号を変える**
4. **x の係数でわる**：答えが分数なら約分して終わり

⚠️ よくあるミス3つ

- 分子に**かっこをつけ忘れる**：$-\frac{2x-5}{4}\times 12$ は $-3(2x-5)$。$-6x-5$ ではなく **$-6x+15$**
- **分数でない項にかけ忘れる**：「$=1$」も 12 倍して「$=12$」
- 移項で**符号を変え忘れる**

タイプ① 分数がいくつかある方程式（いちばん基本）

例題 (1) $\frac{x-2}{3}-\frac{2x-5}{4}=1$

$\frac{x-2}{3}\times 12-\frac{2x-5}{4}\times 12=1\times 12$	分母3と4の最小公倍数 **12** を、**全部の項**にかける（右の 1 にも！）
$4(x-2)-3(2x-5)=12$	約分して分母を消す。**分子にはかっこ**をつける
$4x-8-6x+15=12$	かっこを外す。$-3\times(-5)$ は **$+15$**（符号に注意）
$-2x+7=12$	x どうし、数どうしをまとめる
$-2x=5$	7 を右へ移項（$+7\to -7$）
$x=-\frac{5}{2}$	両辺を -2 でわる

💡 （4）のように x の係数が分数の問題も同じ。12 をかけると $8x-3=10x+6$ になります。

✏️ 同じやり方で解ける問題：**(2) (3) (5) (6) (8) (11) (13) (14) (16)**

タイプ② かっこの前に分数がある方程式

例題 (7) $\frac{1}{2}\left(\frac{x}{3}-1\right)-\frac{1}{3}\left(\frac{x}{2}+2\right)=\frac{x-5}{12}$

$\frac{x}{6}-\frac{1}{2}-\frac{x}{6}-\frac{2}{3}=\frac{x-5}{12}$	先に**かっこを外す**（分配法則）。$-\frac{1}{3}\times 2=-\frac{2}{3}$
$-\frac{1}{2}-\frac{2}{3}=\frac{x-5}{12}$	$\frac{x}{6}$ と $-\frac{x}{6}$ は消える
$-6-8=x-5$	全部に **12** をかける
$-x=9$	移項して整理（x を左、数を右）
$x=-9$	両辺に -1 をかける

💡 かっこを外してからタイプ①と同じように分母をはらえばOK。

✏️ 同じやり方で解ける問題：**（このタイプは (7) だけ）**

タイプ③ 小数と分数がまざった方程式

例題 (9) $0.3(x-2)=0.25x+\frac{1}{2}$

$30(x-2)=25x+50$	小数第2位まであるので **100** をかける（0.3→30, 0.25→25, $\frac{1}{2}$→50）
$30x-60=25x+50$	かっこを外す
$5x=110$	移項して整理
$x=22$	両辺を 5 でわる

💡 かける数は「小数を整数にする数」と「分母を消す数」の**両方**ができる数。(10) は 100、(15) は 10 で OK。

✏️ 同じやり方で解ける問題：**(10) (15)**

タイプ④ 分数の中に分数がある方程式

例題 (12) $x - \dfrac{x - \dfrac{x-1}{2}}{3} = \dfrac{5}{6}$

$x - \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{2x-(x-1)}{2} = \dfrac{x+1}{2}$	まず**いちばん内側**を計算して1つの分数にする
$\dfrac{x+1}{2} \div 3 = \dfrac{x+1}{6}$	それを 3 でわる（分母に 3 をかける）
$x - \dfrac{x+1}{6} = \dfrac{5}{6}$	もとの式はこうなる
$6x - (x+1) = 5$	**6** をかける。$-(x+1)$ のかっこを忘れない
$5x - 1 = 5$	かっこを外してまとめる
$\boldsymbol{x = \dfrac{6}{5}}$	$5x = 6$ より

💡 内側から少しずつ簡単にしていけば、タイプ①になります。

✏️ 同じやり方で解ける問題：**（このタイプは (12) だけ）**

タイプ⑤ 比例式

例題 (17) $(x+2):(3x-1) = 2:5$

$5(x+2) = 2(3x-1)$	**外側どうし**の積 ＝ **内側どうし**の積（a:b = c:d なら ad = bc）
$5x + 10 = 6x - 2$	かっこを外す
$-x = -12$	移項して整理
$\boldsymbol{x = 12}$	

💡 (18) は比例式をかけ算にしたあと分数が残るので、そこでタイプ①のように 6 をかけます。

✏️ 同じやり方で解ける問題：**(18)**

タイプ⑥ 解から a の値を求める問題

例題 (19) $\frac{x+a}{3} - \frac{ax-1}{2} = -2$ （解が $x = 3$）

$\frac{3+a}{3} - \frac{3a-1}{2} = -2$	**x に 3 を代入**する。これで a の方程式になる
$2(3+a) - 3(3a-1) = -12$	**6** をかけて分母をはらう
$6 + 2a - 9a + 3 = -12$	かっこを外す
$-7a + 9 = -12$	まとめる
$-7a = -21$	移項

$a = 3$

💡 (20) は $x = -2$ を代入。-2 は**かっこをつけて**代入すると符号ミスがへります。

✏️ 同じやり方で解ける問題：**(20)**

全20問の「かける数」ヒント表

わからなくなったら、まず何をかければいいかをここで確認しよう（答えはプリントの2ページ目）。

(1)	12
(2)	12
(3)	12
(4)	12
(5)	12
(6)	12
(7)	かっこを外す → 12
(8)	15
(9)	100
(10)	100

(11)	20
(12)	内側から計算 → 6
(13)	12
(14)	30
(15)	10
(16)	24
(17)	外側の積＝内側の積
(18)	外側の積＝内側の積 → 6
(19)	x=3 を代入 → 6
(20)	x=−2 を代入 → 12